PROYECTO DISEÑO ESTRUCTURAL

Diseñar la edificación presentada en la figura.

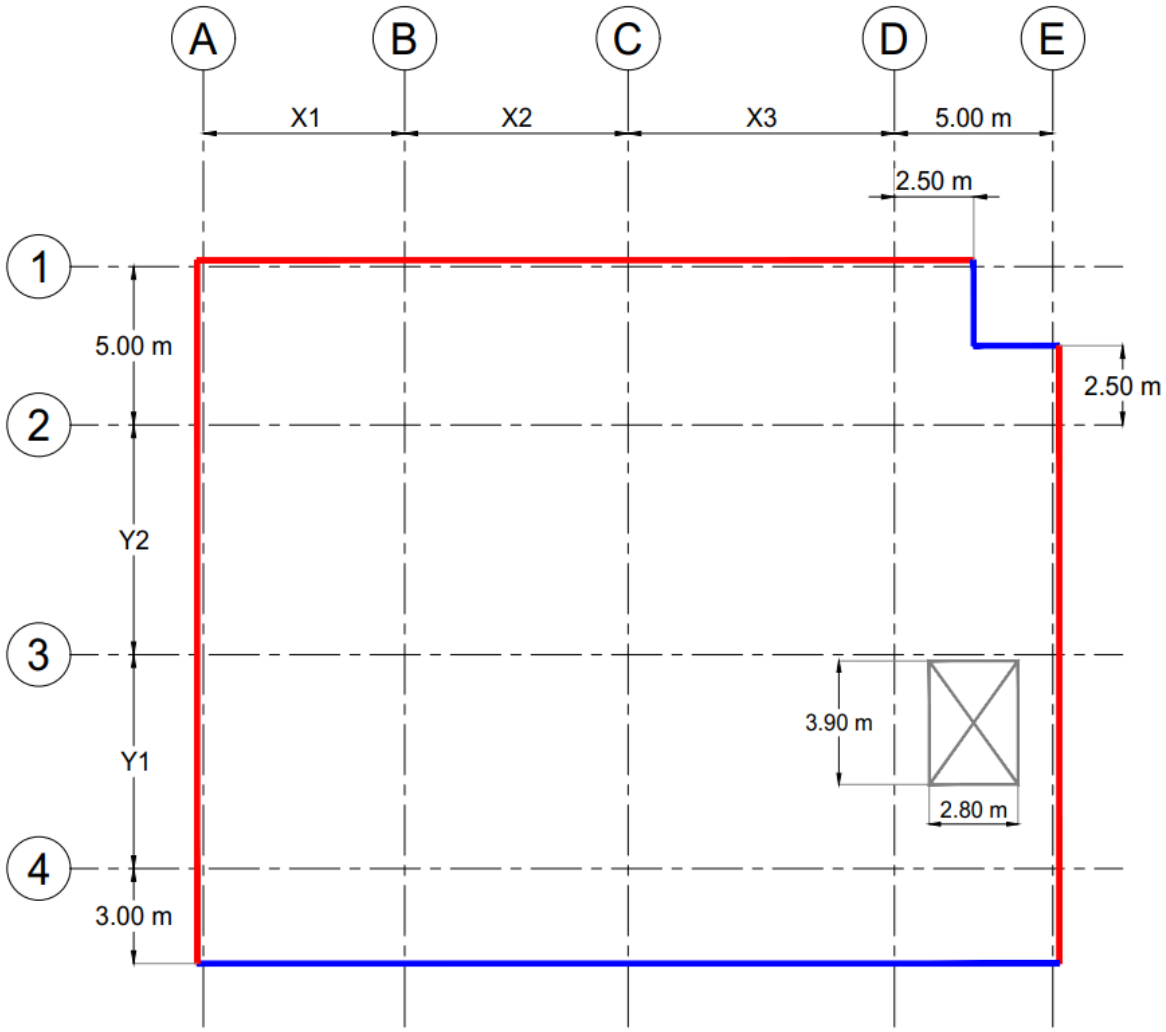


Figura 1. Planta general de la edificación.

La estructura corresponde a una edificación de concreto reforzado de 5 pisos (Grupos de 4 personas) o de 3 pisos (Grupos de 3 personas). Considere la siguiente información:

- La cubierta se clasifica como cubierta tipo (A) según la tabla B.4.2.1-2 de la NSR-10.
- Los bordes en color rojo y azul corresponden al borde de placa, el cual se debe ajustar según el ancho de vigas obtenido en el diseño. Los bordes en color azul corresponden a voladizos.

- La altura **libre** de entrepiso debe ser de 3.50 m en el primer piso y de 2.50 m en los pisos superiores.
- La edificación está destinada para uso de oficinas.
- El tipo de losa es aligerada en una dirección.
- La capacidad portante del terreno de fundación es de 210 kPa.
- La edificación será construida en concreto de 21 MPa con acero de refuerzo ASTM A706 Gr 60.
- En la esquina de los ejes E y 1 se dispondrá una estructura independiente para el ascensor. Esta estructura independiente no imparte ninguna carga en la edificación.
- Entre los ejes D y E y entre los ejes 4 y 3 se ubicará la escalera. La ubicación y dimensiones finales de la escalera se deben ser definidas con base lo aprendido en el curso. Las dimensiones dispuestas corresponden a una estimación inicial.
- Los valores de X1, X2, X3, Y1 y Y2 se presentan en la siguiente tabla para cada grupo.

Grupo	X1 [m]	X2 [m]	X3 [m]	Y1 [m]	Y2 [m]
1	6.35	7.05	8.40	6.75	7.25
2	6.35	7.25	8.40	6.75	7.25
3	6.55	7.05	8.20	6.40	7.60
4	6.55	7.25	8.20	6.40	7.60
5	6.35	7.05	8.20	6.75	7.25
6	6.35	7.25	8.20	6.75	7.25
7	6.55	7.05	8.40	6.40	7.60
8	6.55	7.25	8.40	6.40	7.60

- La edificación se encuentra ubicada en Bogotá y la clasificación del tipo de suelo se realiza de acuerdo con la microzonificación sísmica de la ciudad. En la siguiente tabla se presenta el suelo correspondiente a cada grupo.

Grupo	Tipo de suelo
1	PIEDEMONTE A
2	CERROS
3	LACUSTRE-100
4	ALUVIAL-100
5	LACUSTRE-200
6	ALUVIAL-50
7	LACUSTRE-50
8	LACUSTRE ALUVIAL-200

ALCANCE DEL PROYECTO

MEMORIA DE CÁLCULO

1. Descripción del proyecto
- 1.1. Descripción y alcance del proyecto
- 1.2. Propiedades de los materiales
- 1.3. Esquema en planta de la losa tipo
- 1.4. Esquema en planta de columnas
- 1.5. Esquema de alzado del edificio identificando los niveles

2. Evaluación de las cargas
- 2.1. Carga muerta
  - 2.1.1. Evaluación carga muerta piso tipo
  - 2.1.2. Evaluación carga muerta de cubierta
  - 2.1.3. Peso del piso tipo, peso de la cubierta y peso total del edificio
  - 2.1.4. Determinación de los centros de masa en cada nivel
- 2.2. Carga viva
- 2.3. Fuerza sísmica
  - 2.3.1. Amenaza sísmica Aa, Av
  - 2.3.2. Grupo de Uso
  - 2.3.3. Espectro de diseño y Sa
  - 2.3.4. Revisión de periodo de vibración
  - 2.3.5. Cortante en la base
  - 2.3.6. Distribución vertical de la fuerza sísmica
  - 2.3.7. Torsión accidental

3. Análisis de estabilidad
- 3.1. Estabilidad global: control de la deriva



3.1.1. Combinaciones de carga para verificación de derivas
3.1.2. Verificación de las derivas
3.2. Estabilidad local: Control de índice de estabilidad de piso
3.2.1. Combinaciones de carga para verificación de estabilidad de piso
3.2.2. Verificación de índice de estabilidad Q
4. Descripción del modelo de análisis
5. Análisis y diseño estructural de elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia Sísmica
5.1. Análisis de viguetas
5.1.1. Evaluación de carga muerta y viva en las viguetas
5.1.2. Cortantes de diseño
5.1.3. Momentos de diseño
5.1.4. Diseño estructural
5.2. Análisis de escalera
5.2.1. Esquema estructural en planta y en alzado de la escalera tipo
5.2.2. Dimensionamiento de la escalera
5.2.3. Evaluación de carga muerta y viva
5.2.4. Análisis de cargas de transferencia a elementos de apoyo de las escaleras
5.2.5. Cortante de diseño
5.2.6. Momento de diseño
5.2.7. Diseño estructural
5.3. Análisis de los elementos de apoyo de las escaleras
5.3.1. Evaluación de carga muerta y viva
5.3.2. Análisis de cargas de transferencia a vigas de rigidez y de carga de los elementos de apoyo de las escaleras
5.3.3. Cortante de diseño
5.3.4. Momento de diseño
5.3.5. Diseño estructural
6. Análisis y diseño estructural de elementos estructurales que hacen parte del sistema de resistencia Sísmica
6.1. Combinaciones de carga para diseño
6.2. Carga muerta y viva aplicadas en los pórticos
6.2.1. Cálculo de carga muerta y viva en las vigas de carga
6.2.2. Cálculo de carga muerta y viva en las vigas de rigidez
6.2.3. Carga muerta (Mostrar esquemas de las cargas distribuidas y puntuales que tengan
6.2.4. las vigas de carga y de rigidez)
6.2.5. Carga viva (Mostrar esquemas de las cargas distribuidas y puntuales que tengan las vigas de carga y de rigidez)
6.2.6. Diseño estructural

- 6.3. Análisis de las vigas de carga y de rigidez
  - 6.3.1. Esquema en planta de la losa tipo con tipificación de vigas.
  - 6.3.2. Envolventes de cortante por cada viga tipo
  - 6.3.3. Envolvente de momento por cada viga tipo
  - 6.3.4. Diseño estructural
- 6.4. Análisis de columnas
  - 6.4.1. Esquema en planta de tipificación de columnas
  - 6.4.2. Gráficas de P vs M2 y P vs M3 (por tipo de columna y por piso)
  - 6.4.3. Determinar cortante máximo
  - 6.4.4. Diseño estructural

7. Diseño de la cimentación

- 7.1. Zapatas
- 7.2. Vigas de amarre

PLANOS ESTRUCTURALES

8. Planta del piso tipo junto con el corte de la losa de entrepiso
9. Planta de distribución de columnas y el alzado de una de las columnas
10. Refuerzo de las viguetas
11. Refuerzo de la escalera. Planta de escalera y alzado de escalera
12. Refuerzo de las vigas
13. Refuerzo de las columnas
14. Planta de cimentación. Incluye vista en planta y corte típico de la misma
15. Refuerzo de las zapatas y de las vigas de amarre

PRIMERA ENTREGA (5%): SÁBADO 17 DE OCTUBRE ANTES DE LAS 10:00 a.m.

SEGUNDA ENTREGA (10%): SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE ANTES DE LAS 10:00 a.m.

TERCERA ENTREGA (15%): MARTES 15 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE CLASE.

El método empleado para el análisis de la carga sísmica puede ser Fuerza Horizontal Equivalente o Análisis Modal Espectral. En caso de emplear el método de Análisis

Moral Espectral, debe considerarse la verificación y el ajuste de la fuerza cortante según el numeral A.5.4.5 de la NSR-10.

NOTA: EN LA ENTREGA FINAL SE DEBE INCLUIR TODO EL CONTENIDO DEL PROYECTO CON LAS CORRECCIONES DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA ENTREGA.